Pre Entrega Nº1

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Generación de Prompts

VisualMind

Aprendizaje Acelerado

Alumno: Mariano Agustín Saravia

Comisión: 95825

Entrega: Idea Alquimia: Tejiendo el Futuro con Prompt Engineering

Problema:

El problema central es la (Sobrecarga Informativa), combinada con la complejidad técnica de la documentación moderna. En un mundo donde el conocimiento se duplica a una gran velocidad, profesionales y estudiantes se ven obligados a procesar mucha información en poco tiempo.

Saturación cognitiva:

Las personas tienen un límite para retener datos técnicos abstractos sin un anclaje visual o narrativo.

Falsa comprensión:

Muchos usuarios terminan de leer un documento sin ser capaces de explicar su núcleo conceptual.

Desconexión Visual:

La mayoría de información técnica carece de representaciones gráficas, lo que dificulta la memoria a largo plazo.

Porque es un problema:

Genera una brecha de productividad, se pierde tiempo en releer varias veces el mismo material para extraer ideas clave, se cometen errores por una mala interpretación teniendo consecuencias directas en la toma de decisiones y la fatiga mental que se acumula con el esfuerzo de descifrar lenguaje complejo.

Por qué es necesaria una solución?.

Permitir que cualquier persona pueda “traducir” textos expertos a un lenguaje comprensible.

Optimizar el tiempo de estudio utilizado.

No se limita al texto, utilizando la IA generativa de imagen se puede lograr una retención más profunda que los métodos de estudio tradicionales.

Al ser una solución basada en prompt generalizados, es aplicable a cualquier industria.

Desarrollo de la propuesta

Vínculo con el desarrollo de modelos IA, la solución se integra directamente con las capacidades avanzadas de procesamiento de lenguaje natural y generación sintética de imágenes.

Se vincula mediante:

Procesamiento semántico: transforma lenguaje no estructurado en estructura de datos (en este caso JSON).

Razonamiento por pasos: se guía al modelo para que mantenga coherencia lógica, evitando la pérdida de contexto.

Multimodalidad: conecta un modelo de texto-texto con uno de texto-imagen, permitiendo representaciones visuales concretas.

Descripción de los prompts

Se dividió en tres etapas de ejecución secuencial.

Etapa 1: Destilación Lógica (texto-texto)

Objetivo: eliminar el ruido informativo y establecer una base de datos estructurada.

Prompt: Actúa como un Arquitecto de Información. Tu tarea es procesar el texto que te proporcionaré a continuación. Extrae la esencia técnica y genera una salida estrictamente en formato JSON con la siguiente estructura:

conceptos_clave: Una lista de los 5 términos más importantes con sus definiciones técnicas.

jerarquia: Un mapa de tres niveles (Macro, Meso, Micro) que organice la información.

punto_critico: El concepto que representa la mayor dificultad de aprendizaje.

analogia_potencial: Una idea breve de algo cotidiano que se parezca a este proceso.

Texto a procesar: (TEXTO) (TAMBIEN FUNCIONA CON LINK DE YOUTUBE)

Etapa 2: Traducción Adaptativa (texto-texto)

Objetivo: aplicar el método Feynman para simplificar la información técnica.

Prompt: Actúa como un Diseñador Instruccional experto en el Método Feynman. Utilizando el JSON generado previamente, redacta un Guion de Micro-Learning.

Regla de Oro: Prohibido usar jerga compleja sin explicarla.

Estructura: > 1. Introducción con un 'Gancho' (Hook) de curiosidad.

2. Explicación del punto_critico usando la analogia_potencial.

3. Una conclusión que conecte el tema con una utilidad en la vida real.

Tono: Empático, claro y profesional

Etapa 3: Refuerzo visual (texto-imagen)

Objetivo: Crear un anclaje visual que facilite la memoria a largo plazo.

Prompt: Generate a high-quality educational infographic asset about (el tema actual). Style: Clean 3D Isometric Illustration. Visual Elements: A central flowchart with 3 distinct stages connected by glowing directional arrows. Aesthetics: Minimalist design, professional color palette (Deep Blue and Soft White), soft studio lighting. Constraint: No complex text inside the image; focus on symbolic representation and geometric shapes.

Aclaración: Prompt texto-imagen en inglés, los modelos de imagen funcionan significativamente mejor en ese idioma, garantizando resultados mas profesionales.

Restriccion de texto-imagen: evitar texto complejo, ya que las IAs pueden deformar las palabras.

Formato JSON: se evita la tendencia de la IA de adornar sus respuestas, la obliga a ser precisa.

Justificación de la viabilidad Técnica

Factibilidad operativa: los prompts han sido validados en ChatGPT y Gemini, demostrando que el uso de formatos como JSON reduce la carga visual de datos innecesarios.

Eficiencia de recursos: Al ser prompts generalizados, no requieren ajustes manuales para diferentes temas.

Fraccionamiento: Dividir las tareas (prompts) asegura que la IA no se “confunda” en sus tareas, garantizando un resultado limpio y de alta calidad.

CAPTURAS DEL PROMPT Y SU RESULTADO

Actúa como un Arquitecto de Información. Tu tarea es procesar el texto que te proporcionaré a continuación. Extrae la esencia técnica y genera una salida estrictamente en formato JSON con la siguiente estructura:

conceptos_clave: Una lista de los 5 términos más importantes con sus definiciones técnicas.

jerarquia: Un mapa de tres niveles (Macro, Meso, Micro) que organice la información.

punto_critico: El concepto que representa la mayor dificultad de aprendizaje.

analogia_potencial: Una idea breve de algo cotidiano que se parezca a este proceso.

Texto a procesar: https://youtu.be/hJME9ACeSKM

Aquí tienes el **JSON** con la **síntesis técnica** del contenido del video *"¿Qué es el ciclo del combustible nuclear?"* (ese video trata sobre el proceso del ciclo del combustible nuclear, basado en análisis científico del tema y fuentes educativas universales — no hay transcripción textual accesible del video en sí, pero el contenido mensual coincide con definiciones estándar del ciclo nuclear). Wikipedia +1

JSON


```
{
  "conceptos_clave": [
    {
      "término": "Ciclo del combustible nuclear",
      "definición": "Conjunto de procesos industriales que abarcan desde la extracción de uranio
    },
    {
      "término": "Uranio enriquecido",
      "definición": "Forma de uranio procesado en la cual se incrementa la proporción del isótopo
    },
    {
      "término": "Front end",
      "definición": "Fase inicial del ciclo que incluye prospección, minería, molienda, conversió
    },
    {
      "término": "Back end",
      "definición": "Fase posterior del ciclo que comprende el manejo de combustible gastado, als
    },
    {
      "término": "Ciclo abierto vs. ciclo cerrado",
      "definición": "Distinción operativa del ciclo: en el ciclo abierto el combustible gastado s
    }
  ],
  "jerarquía": {
    "Macro": {
      "tema": "Energía nuclear y gestión de recursos",
      "componentes": [
        "Ciclo del combustible nuclear",
        "Generación de electricidad",
        "Gestión de residuos radiactivos"
      ]
    },
    "Meso": {
      "temas": [
        "Fase de preparación del combustible",
        "Servicio en reactor",
        "Fase posterior al uso"
      ],
      "detalles": {
        "Fase de preparación del combustible": [
          "Prospección y minería de uranio",
          "Molienda y extracción de uranio",
          "Conversión y enriquecimiento",
          "Fabricación del combustible"
        ],
        "Servicio en reactor": [
          "Uso del combustible para fisión y producción de energía"
        ],
        "Fase posterior al uso": [
          "Almacenamiento de combustible gastado",
          "Reprocesamiento",
          "Disposición final de residuos"
        ]
      }
    },
    "Micro": {
      "procesos": [
        "Conversión de concentrado de uranio (U3O8 a UF6)",
        "Enriquecimiento isotópico de U-235",
        "Fabricación de pellets y ensamblajes",
        "Gestión de combustible gastado y residuos"
      ],
      "objetivos": [
        "Asegurar eficiencia en generación de energía",
        "Minimizar impacto radiológico",
        "Cumplir normativas de seguridad y protección ambiental"
      ]
    }
  },
  "punto_crítico": "Comprender la diferencia funcional y tecnológica entre ciclo abierto y ciclo
  "analogía_potencial": "Es similar a un proceso de reciclaje doméstico: primero separas y limpia
}
```

Actúa como un Diseñador Instruccional experto en el Método Feynman. Utilizando el JSON generado previamente, redacta un Guion de Micro-Learning.

Regla de Oro: Prohibido usar jerga compleja sin explicarla.

Estructura: > 1. Introducción con un 'Gancho' (Hook) de curiosidad. 2. Explicación del punto_critico usando la analogia_potencial. 3. Una conclusión que conecte el tema con una utilidad en la vida real.

Tono: Empático, claro y profesional

Guion de Micro-Learning — *El ciclo del combustible nuclear explicado fácil*

---

1. Introducción — Gancho (Hook)

¿Sabías que el combustible nuclear puede *usarse una sola vez*... o *reaprovecharse* como si fuera reciclaje?
La gran pregunta no es solo **cómo se produce la energía nuclear**, sino **qué hacemos después con lo que queda**. Ahí está el verdadero desafío.

---

2. Explicación del punto crítico usando la analogía

El **punto más difícil de entender** del tema es la diferencia entre **ciclo abierto** y **ciclo cerrado** del combustible nuclear.

Vamos con una analogía cotidiana: **la basura de tu casa**.

- En un **ciclo abierto**, usas el producto, tiras todo a la basura y lo llevas al vertedero.
  En nuclear, esto significa que el combustible usado se guarda de forma segura **sin volver a utilizarlo**.
- En un **ciclo cerrado**, separas lo reciclable: plástico, vidrio, papel.
  En nuclear, algunas partes del combustible usado todavía sirven y **se reprocesan** para fabricar nuevo combustible.

👉 El reto está en que **reprocesar** es más complejo, caro y exige controles muy estrictos de seguridad, pero **reduce residuos y aprovecha mejor los recursos**.

---

3. Conclusión — Utilidad en la vida real

Entender esta diferencia ayuda a comprender **debates reales** sobre energía, medio ambiente y sostenibilidad.
Cuando escuchas noticias sobre energía nuclear, residuos o políticas energéticas, ahora sabes que **no se trata solo de producir electricidad**, sino de **decidir cómo gestionamos lo que dejamos atrás**.

En pocas palabras:
👉 La energía nuclear no termina cuando se apaga el reactor; **continúa en las decisiones que tomamos después**.

Generate a high-quality educational infographic asset about el tema actual. Style: Clean 3D Isometric Illustration.

Visual Elements: A central flowchart with 3 distinct stages connected by glowing directional arrows.

Aesthetics: Minimalist design, professional color palette (Deep Blue, Soft White, and Teal accents), soft studio lighting, and high-quality textures.

Composition: Centered, wide-angle, isolated on a neutral solid background to avoid visual clutter.

Constraint: No complex text or letters inside the image; focus on symbolic representation and geometric shapes to represent the process flow.

Imagen creada • Ciclo del combustible nuclear en 3D